



نظري

6



18



sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

ملحق المحاضرة السادسة

عمل طلابي



نظم التشغيل

RB Informatics; 2026-2025

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1. ماذا نقصد بمفهوم التوازي (Concurrency) في نظم التشغيل؟

- a. تنفيذ عملية واحدة تلو الأخرى بشكل تسلسلي
- b. تنفيذ أكثر من عملية في وقت واحد
- c. منع العمليات من الوصول إلى الذاكرة
- d. إيقاف جميع العمليات للانتظار المستخدم

الجواب: B

2. العمليات التي لا تؤثر ولا تتأثر بالعمليات الأخرى التي تعمل معها تسمى:

- a. Independent processes
- b. Cooperative processes
- c. Critical processes
- d. Race processes

الجواب: A

3. متى تعتبر العملية "عملية متعاونة" (Cooperative process)؟

- a. إذا كانت تعمل بمفردها في النظام
- b. إذا كانت تؤثر وتتأثر بالعمليات الأخرى التي تعمل بالتوازي
- c. إذا كانت لا تستخدم الذاكرة المشتركة
- d. إذا كانت تنفذ في بيئة أحادية المهام

الجواب: B

4. أي من الأمثلة التالية يمثل عمليات متوازية ومستقلة في آن واحد؟

- كتابة نص في Word مع تحميل ملف من الإنترنت واستماع لموسيقى
- عمليتان تعدلان على نفس المتغير في الذاكرة
- عملية تنتظر نتيجة من عملية أخرى لتستمر
- طابعة واحدة تحاول طباعة ملفين في نفس اللحظة

الجواب: A

5. التوازي في نظم التشغيل يمكن أن يطبق على مستوى:

- العمليات (Processes) فقط
- الخيوط (Threads) فقط
- العمليات أو الخيوط
- واجهة المستخدم الرسومية فقط

الجواب: C

6. ما هما النمطان الأساسيان للاتصالات بين العمليات؟

- الذاكرة المشتركة وتمرير الرسائل
- الأقراص الصلبة والمعالج
- الشاشة ولوحة المفاتيح
- المجمع والمفسر

الجواب: A

7. في نمط الذاكرة المشتركة (Shared Memory)، يتم تبادل المعلومات عبر:

- إرسال رسائل مباشرة بين المعالجات
- قراءة وكتابة البيانات إلى منطقة ذاكرة مشتركة
- استخدام وسيط تخزين خارجي
- تعطيل المقاطع الحرجة

الجواب: B

8. ما هي الأوامر الأساسية المستخدمة في نمط تمرير الرسائل (Message Passing)؟

- write و read
- close و open
- receive و send
- stop و start

الجواب: C

9. لماذا تحتاج العمليات المتوازية إلى التعاون فيما بينها؟

- a. لزيادة سرعة التنفيذ
- b. لطلب خدمة من عملية أخرى
- c. قد يكون من الملائم التعاون لإنجاز العمل
- d. جميع ما سبق

الجواب: D

10. "تنافس العمليات" (Process Competition) يحدث عندما:

- a. تكون العمليات مستقلة تماماً ولا تشترك في شيء
- b. تتصل العمليات المستقلة مع بعضها لاستخدام موارد مشتركة
- c. تعمل عملية واحدة فقط في النظام
- d. يتم إلغاء جميع العمليات في الخلفية

الجواب: B

11. ماذا نطلق على الوصول غير المنظم للبيانات المشتركة الذي يؤدي لنتائج غير صحيحة؟

- a. Deadlock
- b. Mutual exclusion
- c. Race condition
- d. Bounded waiting

الجواب: C

12. "حالة السباق" (Race Condition) تعني أن النتيجة النهائية تعتمد على:

- a. سرعة المعالج فقط
- b. حجم الذاكرة المتوفرة
- c. ترتيب تنفيذ العمليات المتنافسة
- d. نوع نظام التشغيل

الجواب: C

KEEP GOING....

13. إذا كانت القيمة الابتدائية لـ counter هي 5، ونفذت عمليتان (++ و --) بشكل متداخل تماماً بدون تزامن، فإن القيمة النهائية:

- a. ستكون دائماً 5 بشكل صحيح
- b. قد تكون 4 أو 6 (عدم اتساق البيانات)
- c. ستكون دائماً 0
- d. سيحدث خطأ في النظام ويتوقف البرنامج

الجواب: B

14. المقطع الحرج (Critical Section) هو جزء من الكود الذي:

- a. يحتوي على تعليمات الطباعة فقط
- b. يسمح بالوصول إليه من عدة عمليات في نفس الوقت
- c. يتم فيه الوصول إلى متغيرات مشتركة
- d. يتم تنفيذه عند إقلاع النظام

الجواب: C

15. لحل مشكلة "حالة السباق"، يجب أن نتأكد من:

- a. أن جميع العمليات تنفذ في وقت واحد
- b. وجود عملية واحدة فقط تنفذ داخل المقطع الحرج
- c. زيادة عدد المعالجات في النظام
- d. تجاهل العمليات المتعاونة

الجواب: B

16. المصطلح الذي يصف تضارب النتائج بسبب تداخل تنفيذ العمليات هو:

- a. Data Entry
- b. Efficiency
- c. Serialization
- d. Inconsistency

الجواب: D

17. أي حل لمشكلة المقطع الحرج يجب أن يحقق ثلاثة شروط هي:

- a. السرعة، الدقة، الأمان
- b. الاستبعاد المتبادل، التقدم، الانتظار المحدود
- c. الذاكرة، المعالج، الإدخال
- d. التوازي، التعاون، الاستقلال

الجواب: B

18. شرط "الاستبعاد المتبادل" (Mutual Exclusion) يعني:

- a. إذا كانت عملية في مقطعها الحرج، فلا يسمح لأي عملية أخرى بدخول مقطعها الحرج
- b. يجب أن تخرج العملية من المقطع الحرج بسرعة
- c. يجب أن تدخل جميع العمليات معاً
- d. يتم استبعاد العمليات التي لا تملك ذاكرة

الجواب: A

19. شرط "التقدم" (Progress) في حل المقطع الحرج يضمن:

- a. عدم تأجيل اختيار العملية التي ستدخل المقطع الحرج إلى أجل غير مسمى
- b. أن العمليات ستتقدم في التنفيذ بسرعة البرق
- c. أن نظام التشغيل سيغلق العمليات البطيئة
- d. أن المقطع الحرج سيزداد حجمه برمجياً

الجواب: A

20. شرط "الانتظار المحدود" (Bounded Waiting) يهدف إلى:

- a. منع العملية من الانتظار للأبد لدخول المقطع الحرج
- b. تحديد زمن تنفيذ العملية داخل المقطع الحرج بدقيقة واحدة
- c. جعل العملية تنتظر حتى يتم إعادة تشغيل الجهاز
- d. تقليل عدد العمليات في الذاكرة

الجواب: A

21. خوارزمية "بيترون" (Peterson's Solution) هي حل برمجي لمشكلة المقطع الحرج بين:

- a. خمس عمليات
- b. عدد غير محدود من العمليات
- c. عمليتين فقط
- d. الخيوط فقط

الجواب: C

22. الحلول التي تعتمد على تعليمات الآلة مثل test_and_set تسمى:

- a. Software solutions
- b. Hardware solutions
- c. OS solutions
- d. User solutions

الجواب: B

23. الأقفال (Locks) تعمل على حماية المقاطع الحرجة من خلال:

- إعطاء قفل للعملية عند دخولها وتحريره عند خروجها من المقطع الحرج
- تشفير الكود البرمجي بالكامل
- منع العمليات من استخدام المعالج
- زيادة سرعة تنفيذ الكود

الجواب: A

مشكلة المنتج والمستهلك (Producer-Consumer) / مشكلة الخازن المحدود (Bounded-Buffer)
تحدث هذه المشكلة عندما يكون لدينا عمليتان تستخدمان خازن مشترك:
العملية الاولى (المنتج) يقوم بإنتاج بيانات أو عناصر (Items) ويضعها في هذا الخازن
العملية الأخرى (المستهلك) يقوم بسحب هذه البيانات من الخازن لمعالجتها أو استخدامها
على العمليتين التنسيق فيما بينهما لضمان:
ألا يحاول المنتج وضع بيانات جديدة إذا كان الخازن ممتلئاً تماماً
ألا يحاول المستهلك أخذ بيانات إذا كان الخازن فارغاً

24. في مشكلة المنتج والمستهلك، ماذا يفعل المنتج إذا كان الخازن (Buffer) ممتلئاً؟

- يستمر في الإنتاج ويحذف البيانات القديمة
- يقوم بإفراغ الخازن فوراً
- يدخل في حالة انتظار (Sleep)
- يرسل رسالة خطأ للمستخدم

الجواب: C

ملاحظة: حالة الانتظار = حلقة while تدور ولا تفعل أي شيء

25. في مشكلة المنتج والمستهلك، ماذا يفعل المستهلك إذا كان الخازن فارغاً؟

- ينتج بيانات جديدة
- يدخل في حالة انتظار (Sleep) حتى يتوفر عنصر
- يغلق البرنامج
- يقراً قيم عشوائية من الذاكرة

الجواب: B

26. عملية إيقاظ المنتج تتم من قبل المستهلك عندما:

- يفرغ المستهلك مكاناً في الخازن
- يمتلئ الخازن تماماً
- ينتهي المستهلك من عمله نهائياً
- يطلب المستخدم ذلك

الجواب: A

27. من حلول مشكلة المنتج والمستهلك، يعاني من مشكلة المقطع الحرج:

- الحل البرمجي
- الحل باستخدام الأقفال
- الحل باستخدام السيمافور
- B & C

الجواب: A

28. التعليمة wait(S) في السيمافور تقوم بـ:

- زيادة قيمة السيمافور
- إنقاص قيمة السيمافور والانتظار إذا كانت القيمة أقل من أو تساوي صفر
- إرسال إشارة للعمليات الأخرى
- حذف السيمافور من الذاكرة

الجواب: B

في دالة wait يتم التحقق أولاً من القيمة، إذا كانت تساوي الصفر، تدخل العملية في حلقة لا نهائية، أما إذا كانت القيمة لا تساوي الصفر (أكبر تماماً من الصفر) أو إذا تم كسر شرط الحلقة خلال تواجد العملية فيها، يتم إنقاص قيمة المتغير.

29. التعليمة signal(S) في السيمافور تقوم بـ:

- زيادة قيمة السيمافور وإيقاظ عملية منتظرة
- إيقاف العملية الحالية
- تصفير قيمة السيمافور
- طلب الدخول للمقطع الحرج

الجواب: A

30. في مشكلة "القارئ والكاتب" (Readers-Writers)، المشكلة الأساسية هي:

- منع القارئ من القراءة معاً
- منع الكاتب من الكتابة معاً والسماح للقارئ بالقراءة في الوقت نفسه بشرط عدم وجود كاتب
- السماح للجميع بالكتابة في وقت واحد
- منع القارئ من الوصول للمكتبة

الجواب: B

31. مشكلة "الفلاسفة الطاعمين" (Dining Philosophers) هي مثال تقليدي على مشكلة:

- توزيع الذاكرة
- تزامن العمليات وتخصيص الموارد
- سرعة المعالجة
- واجهات المستخدم

الجواب: B

32. في مشكلة الفلاسفة، ماذا يمثل "الشوكة" (Chopstick)؟

- البيانات المشتركة
- العملية (Process)
- نظام التشغيل
- المورد المشترك (Resource) الذي يحتاج لقفل

الجواب: D

33. "الاختناق" (Deadlock) في مشكلة الفلاسفة يحدث عندما:

- يأكل جميع الفلاسفة في وقت واحد
- يمسك كل فيلسوف شوكة واحدة وينتظر جاره ليترك شوكته
- يفكر جميع الفلاسفة ولا أحد يأكل
- تنكسر جميع الشوك

الجواب: B

34. "الحرمان" (Starvation) في مشكلة الفلاسفة يعني:

- أن الفيلسوف لا يحب الطعام
- أن عملية ما لا تستطيع الحصول على الموارد لفترة طويلة جداً أو للأبد
- أن المعالج توقف عن العمل
- أن الذاكرة ممتلئة بالبيانات

الجواب: B

35. أحد الحلول المقترحة لمشكلة الفلاسفة لتجنب الاختناق هو:

- جعل الفيلسوف يلتقط شوكتين معاً أو لا يلتقط شيئاً
- منع الفلاسفة من التفكير
- زيادة عدد الشوك لتصبح 10
- تقليل عدد الفلاسفة إلى 2

الجواب: A

يلتقط الفيلسوف شوكتيه اليسرى ثم يختبر هل الشوكة اليمنى متاحة، فإن لم تكن كذلك يضع الفيلسوف شوكتيه اليسرى وينتظر فترة زمنية محددة ثم يعيد الكرة مرة أخرى.

36. استخدام فترات انتظار عشوائية هو حل لمشكلة:

- الاستبعاد المتبادل
- الحرمان والاختناق المحتمل
- سرعة المعالج
- الذاكرة الوهمية

الجواب: B

37. السيمافور الثنائي (Binary Semaphore) يمكن أن يأخذ القيم:

- أي عدد صحيح
- 0 و 1 فقط
- قيم نصية فقط
- أعداد سالبة فقط

الجواب: B

38. في جملة `while (counter == BUFFER_SIZE);` البرمجية، "الحلقة الفارغة" تعني:

- تنفيذ أوامر سريعة
- الانتظار (Busy Waiting) حتى يتغير الشرط
- إنهاء البرنامج
- زيادة العداد تلقائياً

الجواب: B

39. القيمة الابتدائية لـ `available` في الحل باستخدام الأقفال هي عادة:

- true
- false
- 0
- 1

الجواب: A

40. إذا كانت available = false في نظام الأقفال، فهذا يعني:

- a. المقطع الحرج متاح للدخول
- b. يوجد قفل والمقطع الحرج مشغول
- c. العملية انتهت
- d. النظام في حالة سباق

الجواب: B

41. مشكلة "الانتظار الدائري" في مشكلة الفلاسفة الطامعين تؤدي مباشرة إلى:

- a. Deadlock (اختناق)
- b. توازي ممتاز
- c. زيادة سرعة النظام
- d. توفير الطاقة

الجواب: A

42. المصطلح (Inconsistency) يعني:

- a. ثبات البيانات
- b. عدم اتساق أو تضارب البيانات
- c. سرعة الوصول للبيانات
- d. تشفير البيانات

الجواب: B

43. أي من المهام التالية ليست من مهام نظم الاتصال بين العمليات (IPC)؟

- a. تبادل البيانات
- b. تزامن العمليات
- c. تنسيق الوصول للموارد
- d. تنظيف القرص الصلب من الملفات المؤقتة

الجواب: D

44. في نموذج "تمرير الرسائل"، أين يتم تخزين الرسائل قبل استلامها؟

- a. في المعالج
- b. في (Message Queue) التابع لل kernel
- c. في شاشة العرض
- d. في لوحة المفاتيح

الجواب: B

45. ما الهدف من تقسيم مهمة كبيرة إلى عدة عمليات بالتوازي؟

- a. زيادة تعقيد الكود
- b. زيادة سرعة التنفيذ
- c. استهلاك ذاكرة أكبر
- d. إبطاء النظام

الجواب: B

46. عند طباعة ملفين من عمليتين مختلفتين على طابعة واحدة، هذا يسمى:

- a. تكامل العمليات
- b. تنافس العمليات
- c. تجاهل العمليات
- d. انتحار العمليات

الجواب: B

47. جملة "الوصول غير المنظم للبيانات المشتركة" تصف:

- a. Deadlock
- b. Race condition
- c. Memory leak
- d. System crash

الجواب: B

48. في مشكلة القارئ والكاتب، إذا دخل "كاتب" للمقطع الحرج:

- a. يمكن لكاتب آخر الدخول
- b. يمكن للقارئ الدخول
- c. يمنع دخول أي قارئ أو كاتب آخر
- d. يسمح بالدخول للقارئ فقط

الجواب: C

49. في مشكلة القارئ والكاتب، إذا كانت هناك "قارئة" تقرأ حالياً:

- a. يمكن لقارئ آخر القراءة في الوقت نفسه
- b. يجب على القارئ الآخر الانتظار
- c. يمكن للكاتب الكتابة فوراً
- d. يتوقف النظام

الجواب: A

50. أي من الخيارات التالية ليس من الشروط التي يجب أن يحققها حل المقطع الحرج؟

- a. Mutual Exclusion
- b. Progress
- c. Bounded Waiting
- d. Maximum Speed

الجواب: D

51. في مشكلة المنتج والمستهلك، المتغير in يشير إلى:

- a. المكان الذي سيتم سحب العنصر منه
- b. المكان التالي الذي سيتم وضع العنصر المنتج فيه
- c. عدد العناصر الكلي
- d. وقت البدء

الجواب: B

52. في مشكلة المنتج والمستهلك، المتغير out يشير إلى:

- a. المكان التالي الذي سيتم سحب العنصر منه بواسطة المستهلك
- b. المكان الذي سيضع فيه المنتج بضاعته
- c. عدد العمليات الفاشلة
- d. مخرج البرنامج

الجواب: A

53. المعادلة $in = (in + 1) \% \text{BUFFER_SIZE}$ تستخدم لـ:

- a. زيادة العداد بشكل خطي
- b. التعامل مع الخازن كحلقة دائرية
- c. تصفير العداد
- d. حذف البيانات

الجواب: B

تستخدم هذه المعادلة لضمان تحديث مؤشر الإدخال بشكل دائري بحيث إذا وصل إلى نهاية الخازن، يعود تلقائياً إلى البداية

54. عند استخدام الأقفال، يجب على المبرمج:

- a. تحرير القفل دائماً بعد الخروج من المقطع الحرج
- b. إبقاء القفل مغلقاً للأبد
- c. توزيع القفل على جميع المستخدمين
- d. تجاهل القفل في حال السرعة

الجواب: A

55. السيمافور $S=1$ يعبر عن:

- a. المقطع الحرج مشغول
- b. المقطع الحرج متاح
- c. النظام معطل
- d. الذاكرة ممتلئة

الجواب: B

56. أي مما يلي يعتبر من "نماذج الحلول" لمشكلة المقطع الحرج؟

- a. حلول برمجية
- b. حلول عتادية
- c. حلول نظام التشغيل
- d. جميع ما سبق

الجواب: D

هذي طريقي .. أمشي بها خبواً وخيالي

أرخی لي العنان فنثرت الألوان



أسئلة دورات من المحاضرة السادسة

1. حل قضية الفلاسفة الطاعمين باستخدام السيمافورات يعاني من مشكلة هي:

- (a) الإختناق (deadlock)
- (b) الحرمان (starvation)
- (c) تمكن فيلسوف واحد فقط أن يأكل في أي لحظة زمنية معينة
- (d) احتمال الفشل.

الجواب c

2. في حل مشكلة الفلاسفة الطاعمين, إذا أخذ كل الفلاسفة شوكاتهم اليسرى ستعاني من مشكلة:

- (a) الاختناق (deadlock)
- (b) تمكن فيلسوف واحد فقط أن يأكل في كل لحظة زمنية معينة
- (c) احتمال الفشل
- (d) جميع ما سبق صحيح

الجواب a

3. في حل مشكلة القارئ - الكاتب باستخدام السيمافورات, قمنا باستخدام semaphore من أجل:

- (a) قفل القارئ عندما يوجد كاتب في الكتابة على المورد المشترك
- (b) التعديل على عدد القارئ
- (c) قفل الكاتب عند وجود قارئ تقرأ على المورد المشترك
- (d) A+C

الجواب b

4. في حل مشكلة المنتج والمستهلك (باستخدام السيمافور) قمنا باستخدام سيمافور ثنائية mutex binary من أجل:

- (a) قفل المنتجين عندما يكون المخزن ممتلئاً
- (b) قفل المستهلكين عندما يكون المخزن فارغ
- (c) حماية المخزن عند إضافة عنصر و زيادة العدد
- (d) كل ما سبق صحيح

الجواب c

FOCUS ON YOUR GOALS...

5. في طريقة حل مشكلة المنتج والمستهلك (برمجيا) وبعد تنفيذ الأمر التالي; `while (counter = 0)` في حال كانت المساواة صحيحة فإنه:

- (a) سيواصل المستهلك عمله يأخذ عنصر كل مرة من الخازن
- (b) سينقص الـ counter بمقدار واحد ليدل على نقصان عدد العناصر الحالية في المخزن
- (c) سيتوقف المستهلك عن أخذ البيانات من الخازن ويذهب لينام
- (d) سيتوقف المنتج عن تعبئة الخازن ويذهب لينام, ولن يرجع لعمله ما لم يوقظه المستهلك

الجواب c

6. في الأقفال (Mutex (Mutual Exclusion) Locks أن التابع release يغير قيمة المتحول available إلى:

- (a) False
- (b) True
- (c) 1
- (d) 0

الجواب b

7. ما هي المشكلة التي تظهر عند دخول عمليتين إلى منطقة حرجة في نفس الوقت

- (a) حالة الجوع
- (b) حالة التزامن
- (c) حالة السباق
- (d) حالة الحرمان

الجواب c

8. لحل مشكلة القراء والكتاب باستخدام Semaphores ، يتم إعطاء أولوية عادة:

- (a) للقراء
- (b) للكتاب
- (c) لكلاهما بنفس الدرجة
- (d) للعمليات الأعلى أولوية في النظام

الجواب a

9. ما هي القيمة الأولية للمتغير available في حل mutex البرمجي؟

- (a) False
- (b) True
- (c) 0
- (d) 1

الجواب b

10. في مشكلة الفلاسفة من طرق تقليل الإختناق

- (a) أخذ جميع الفلاسفة العصا اليمنى أولاً
- (b) تجاهل التحكم بالعصي
- (c) وضع حد أقصى لعدد الفلاسفة الذين يمكنهم الأكل
- (d) زيادة عدد العصي

الجواب c

11. في حل مشكلة القارئ-الكاتب باستخدام السيمافورات, قمنا باستخدام السيمافور `rw_mutex` من أجل:

- (a) قفل القارئ عندما يوجد كاتب في الكتابة على المورد المشترك
- (b) التعديل على عدد القارئ
- (c) قفل الكاتب عند وجود قارئ تقرأ على المورد المشترك
- (d) $A+C$

الجواب d

12. في حل مشكلة المنتج والمستهلك (باستخدام السيمافور) قمنا باستخدام سيمافور عددية semaphore empty من أجل أن:

- (a) تعبر عن عدد العناصر في المخزن وقيمتها الابتدائية $empty = n$
- (b) تعبر عن عدد العناصر في المخزن وقيمتها الابتدائية $empty = 0$
- (c) تعبر عن عدد الفراغات في المخزن وقيمتها الابتدائية $empty = n$
- (d) تعبر عن عدد الفراغات في المخزن وقيمتها الابتدائية $empty = 0$

الجواب c

13. في حل مشكلة المنتج والمستهلك (باستخدام السيمافور) قمنا باستخدام سيمافور عددية من أجل أن semaphore full

- (a) تعبر عن عدد العناصر في المخزن وقيمتها الابتدائية $full = n$
- (b) تعبر عن عدد العناصر في المخزن وقيمتها الابتدائية $full = 0$
- (c) تعبر عن عدد الفراغات في المخزن وقيمتها الابتدائية $full = n$
- (d) تعبر عن عدد الفراغات في المخزن وقيمتها الابتدائية $full = 0$

الجواب b

14. في طريقة حل مشكلة المنتج والمستهلك (برمجياً) تنفيذ الأمر `Counter++` يعتبر بمثابة:

- (a) عليه إيقاف للمستهلك في حال كان في حالة sleep
- (b) عملية إيقاف المنتج في حال كان في حالة sleep
- (c) زيادة عدد العناصر الحالية في المخزن
- (d) $A+C$

الجواب d

15. من الشكل التالي، إذا كانت القيمة الابتدائية للمتحول $available = false$ وكانت العمليتان P1, P2 تعملان معاً، فإن:

process 1	process 2
acquire();	S2;
S1;	release();

(a) S1 تنفذ قبل S2

(b) S2 تنفذ قبل S1

(c) S2 و S1 تنفذان معاً في نفس اللحظة

(d) غير ما سبق

الجواب b

توضيح: بما أن $available = false$ فبالنسبة لـ process 1 سيدخل في حلقة لا نهائية عند الدخول للدالة $acquire()$ لذلك تنتفذ العملية الثانية أولاً، وعند الدخول للدالة $release()$ تتغير قيمة المتغير $available$ لتصبح True بالتالي تتوقف الحلقة اللانهائية التي كانت فيها العملية الأولى و تكمل التنفيذ.

16. من الشكل التالي، ما هو الخرج إذا كان لدينا $Semaphore S1=0, S2=1$

Process1	Process 2
while (1) { // do something; wait (S1); cout << "A"; signal (S2); // do something; }	while (1) { // do something; wait (S2); cout << "B"; signal (S1); // do something; }

(a) BABABA.....

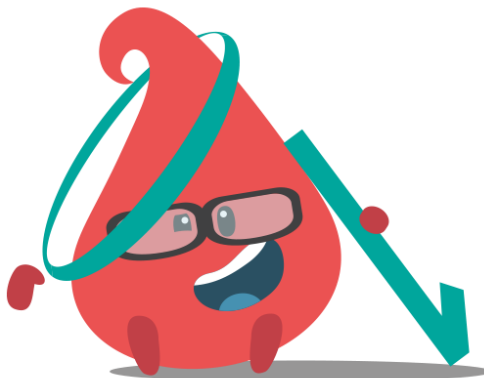
(b) ABABAB.....

(c) AAAAAA.....

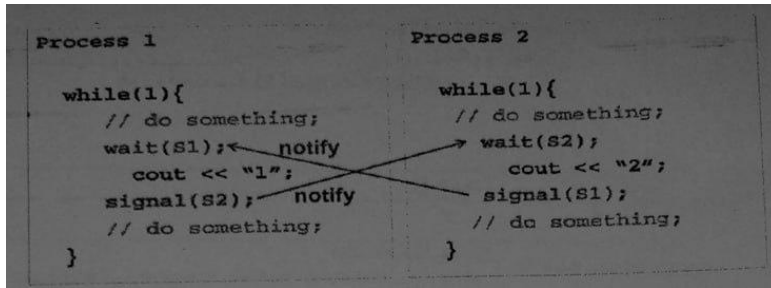
(d) BBBBBB.....

الجواب a

الشرح: بما أن $S2=1$ و $S1=0$ تنتفذ العملية S1 في البداية، ثم تعطي إشارة للـ S1 بأنها انتهت من عملها عن طريق الدالة $signal(S1)$ ، فينتقل التنفيذ للعملية الأولى، وبالمثل في العملية الأولى تخبر العملية الثانية بانتهاءها من عملها، ويستمر الأمر بالتبادل بينهما.



17. من الشكل التالي, ما هو الخرج إذا كان لدينا $S_1=0, S_2=1$: Semaphore



212121..... (a)

121212..... (b)

111111..... (c)

222222..... (d)

الجواب a

18. من الشكل التالي, إذا كانت القيمة الابتدائية للمتحول $available=false$, وكانت العمليتان A, B تعملان معا, وقيمة الابتدائية $X=5$, ما القيمة النهائية ل X بعد انتهاء تنفيذ العمليتان

Process A	Process B
int Z;	int Y;
acquire();	$Y = X * 2$;
$Z = X + 1$;	$X = Y$;
$X = Z$;	release();

12 (a)

11 (b)

10 (c)

6 (d)

الجواب b

شرح: قيمة ال $available = false$ بالتالي يتم الدخول في حلقة لا نهائية في التابع $acquire()$ لذلك يتم تنفيذ ال process B أولاً, تنتهي هذه العملية بقيمة $X=10$, من ثم تصبح قيمة $available=True$ في التابع $release()$ فيعود التنفيذ لل process A وتصبح قيمة $X = 11$

19. من الشكل التالي, ما هو الخرج إذا كان $S_1=1, S_2=0$: Semaphore

Process1	Process 2
while (1) { // do something; wait (S1); cout << "A"; signal (S2); // do something ; }	while (1) { // do something; wait (S2); cout << "B"; signal (S1); // do something ; }

BABABA..... (a)

ABABAB..... (b)

AAAAAA..... (c)

BBBBBB..... (d)

الجواب b